Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Инженерный бизнес и менеджмент (ИБМ)

КАФЕДРА Промышленная логистика (ИБМ-3)

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине «Разработка интернет приложений»

Тема:

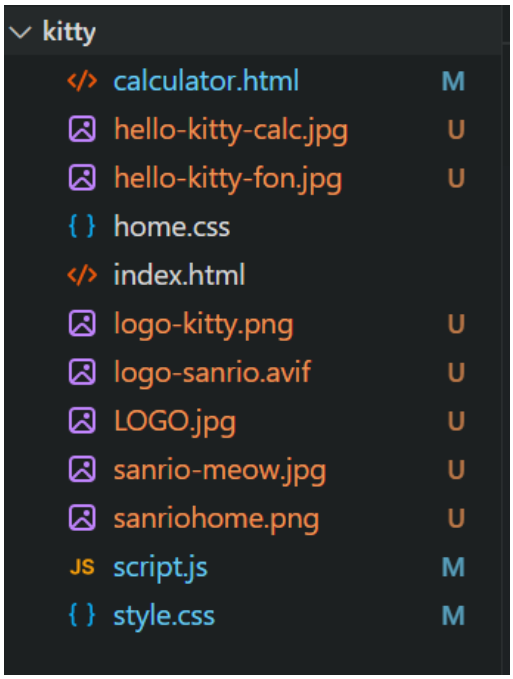
«Calculator. HTML/CSS.»

Выполнила:
Рытикова К. И.
Группа ИБМ3-54Б

Москва
2026

Цель лабораторной работы: знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов: HTML, CSS. В ходе выполнения работы предстоит ознакомиться с кодом реализации простого калькулятора.

Папка проекта в VS Code с файлами index.html, calculator.html, home.css, style.css, script.js и картинками.



Файл главной страницы – index.html, стили к нему прописаны в файле home.css.

Страница с калькулятором прописана в файле calculator.html, а стили в файле style.css.

В файле script.js находится код для калькулятора.

Базовый каркас созданного документа calculator.html включает следующие элементы:

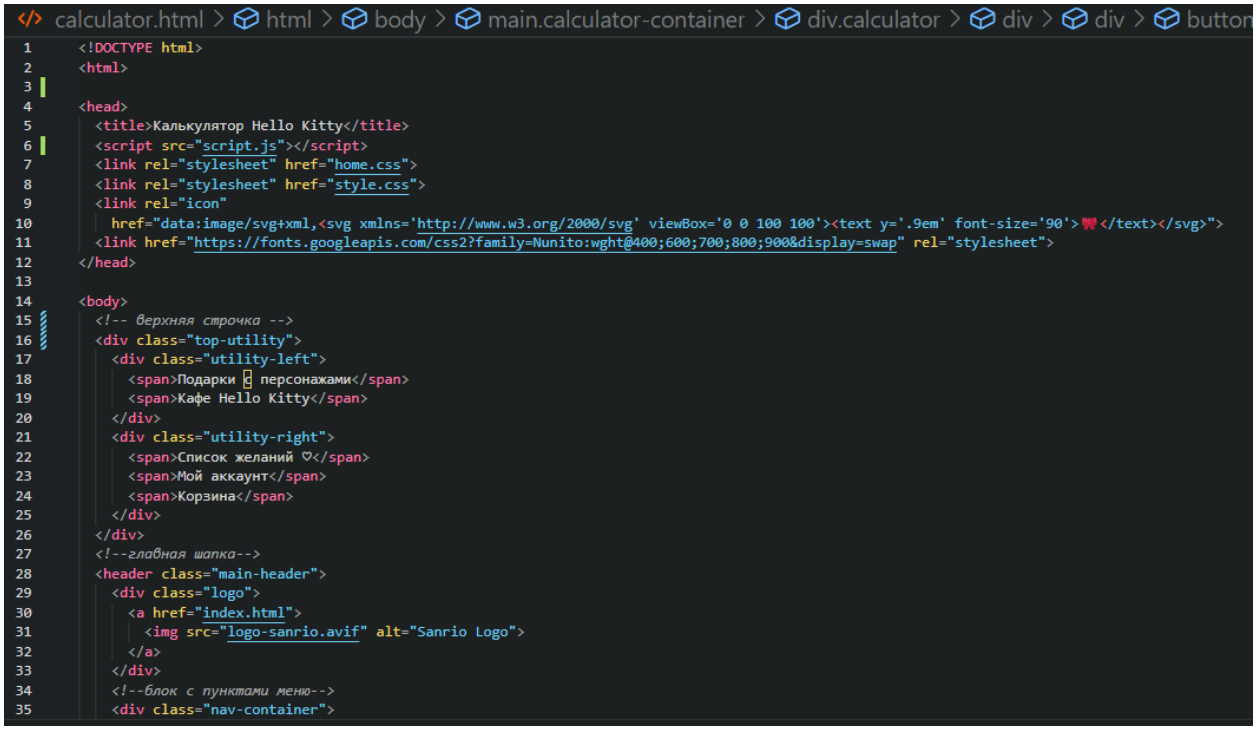
- <!DOCTYPE html> – это объявление типа документа, указывающее браузеру на стандарт HTML5.
- Тег <html> – это корневой контейнер веб-страницы.
- Секция <head> содержит метаинформацию о странице, которая не отображается напрямую пользователю:
- <title> – это заголовок вкладки в браузере («Калькулятор Hello Kitty»);
- <link rel="stylesheet"> подключение внешних файлов стилей;
- <link rel="icon"> иконка вкладки;
- Подключение веб-шрифта Nunito из библиотеки Google Fonts.
- Секция <body> – это видимая часть документа, где располагается пользовательский интерфейс.



Каркас калькулятора реализован с использованием семантических и блочных контейнеров:

- Тег <main class="calculator-container"> выступает главным контейнером для центрирования интерфейса.
- Блок представляет собой карточку калькулятора.
- Блок экрана вывода 0 служит для отображения текущих вводимых цифр и результата математических операций.
- Блок кнопок разбит на логические строки. Каждая кнопка представлена элементом <button> с уникальным идентификатором (id) для связки с логикой и классами (class) для оформления:

1. Цифровые клавиши: btn_digit_0 – btn_digit_9;
2. Операции: btn_op_plus, btn_op_minus, btn_op_mult, btn_op_div;
3. Служебные клавиши: очистка (C), удаление символа (⌫), равно (=).



```
        <!-- блок с кнопками калькулятора. -->
        <div>
          <!--горизонтальный ряд из четырех кнопок-->
          <div>
            <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
            <!-- <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button> -->
            <button id="btn_op_cashback" class="my-btn secondary" title="Кэшбэк 5% Sanrio">💖</button>

            <!-- <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button> -->
            <button id="btn_op_backspace" class="my-btn secondary" title="Стереть символ">⌫</button>
            <button id="btn_op_div" class="my-btn secondary">/</button>
          </div>

          <div>
            <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
            <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
            <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
            <button id="btn_op_mult" class="my-btn secondary">x</button>
          </div>

          <div>
            <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
            <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
            <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
            <button id="btn_op_minus" class="my-btn secondary">-</button>
          </div>

          <div>
            <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
```

Для отделения структуры страницы от ее визуального представления использовался метод внешнего подключения стилей. В теге <head> подключены таблицы стилей с помощью <link rel="stylesheet" href="style.css">.

home.css > ...

```
/*настройка всей страницы */
body {
  margin: 0;
  /* сброс стандартных внешних отступов браузера */
  padding: 0;
  /* сброс внутренних отступов */
  font-family: 'Nunito', futura-pt, sans-serif;
  color: #2d2a26;
  /* цвет текста */
  background-color: #ffffff;
  /* цвет фона */
}

/* верхняя строка */
.top-utility {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  /* распределение элементов по левому и правому краям */
  padding: 8px 30px;
  /* внутренние отступы: 8px сверху/снизу, 30px по бокам */
  font-size: 13px;
  /* размер шрифта */
  background-color: #e8f4fd;
  /* цвет фона */
  color: #7a7a7a;
  /* цвет текста */
}

/* названия кнопок в верхней строке */
.utility-left span,
.utility-right span {
  margin-right: 15px;
  /* внешний отступ справа от каждого пункта */
  cursor: pointer;
  /* курсор пальца */
```



```
/* сам калькулятор */
.calculator {
    background-color: #ffffff; /* белый фон карточки */
    padding: 30px; /* внутренний отступ*/
    border-radius: 32px; /* скругленные углы */
    box-shadow: 0 15px 40px rgba(255, 105, 135, 0.25); /*розовая тень */
}
/* box-shadow: 0 15px 40px rgba(255, 105, 135, 0.25) 1-смещение по горизонтали, 2-по вертикали, 3-радиус размытия, 4-цвет тени и прозрачность */
/* rgba(255, 105, 135, 0.25) 0.25 это прозрачность */
/* экран вывода результата и цифр */
.result {
  width: 308px;
  height: 70px;
  margin: 0 5px 18px 5px;
  padding-right: 20px;
  box-sizing: border-box;
  background-color: #e8f4fd;
  color: #2098d1;
  font-size: 2.6rem;
  text-align: right; /* числа прижимаются к правому краю */
  line-height: 70px; /* выравнивание цифр по вертикали */
  border-radius: 18px;
}

/* кнопки */
.my-btn {
    width: 65px; /* ширина */
    height: 65px; /* высота */
    border-radius: 50%; /* скругленные углы */
    border: none; /* нет рамки */
    margin: 5px; /* отступы */
    font-size: 1.5rem; /* размер текста */
    font-weight: 700;
```

Использование внешнего файла позволяет централизованно управлять стилями, облегчает повторное использование кода и ускоряет загрузку.

В рамках практического задания калькулятор был кастомизирован в уникальной стилистике Sanrio:

- Разработана пастельная гармоничная цветовая палитра (оттенки розового #fff0f5, #ffe4e1, #e84f6c).
- Добавлена панель переключения тем оформления (.theme-panel) с кнопками для интерактивной смены фона и цвета экрана.
- Добавлена специальная брендовая кнопка лояльности с символом 💖 («Кэшбэк Sanrio»).
- Подключена верхняя навигационная панель и промо-баннер интернет-магазина, что делает калькулятор полноценным компонентом электронного сервиса.

Ниже представлены страницы разработанного сайта.

Подарки с персонажами Кафе Hello Kitty Список желаний Мой аккаунт Корзина

Sanrio

НОВИНКИ КОЛЛАБОРАЦИИ ПЕРСОНАЖИ ОДЕЖДА ★ КАЛЬКУЛЯТОР ★ ГИТХАБ

🎀 Добро пожаловать на сайт Hello Kitty!!! 🎀



ВСТРЕЧАЙТЕ ОСЕНЬ ВМЕСТЕ С НАМИ

HELLO KITTY И ДРУЗЬЯ

Погрузитесь в уютную и милую атмосферу Sanrio! Оцените наш фирменный калькулятор, созданный с любовью в цветах Hello Kitty и Cinnamoroll.

ОТКРЫТЬ КАЛЬКУЛЯТОР

НОВИНКИ КОЛЛАБОРАЦИИ ПЕРСОНАЖИ ОДЕЖДА ★ КАЛЬКУЛЯТОР ★ ★ ГИТХАБ ★

🎀 Добро пожаловать на сайт Hello Kitty!!! 🎀

СЧИТАЙ ВМЕСТЕ С HELLO KITTY

Милый калькулятор Sanrio. Считай свои покупки и делись улыбками!

0

C 💖 ⌫ /

7 8 9 x

4 5 6 -

1 2 3 +

0 . =